4.2 一阶微分方程_1

2021年10月10日 19:10

公众号、B站：高数 master

一、单项选择题

1. 下列方程是可分离变量微分方程的是 ( )

A. $(y')^2 + xy' = x$

B. $yy' - 2y = x$

C. $\frac{2}{x}y' + \frac{2y}{x^2} = 0$

D. $y'' - y' + 3xy^2 = \cos y$

2. 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解，若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的一阶线性齐次方程的解，则 ( )

A. $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$

B. $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$

C. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$

D. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

5. 已知 $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + \ln 2$，则 $f(x) =$ ( )

A. $e^x \ln 2$

B. $e^{2x} \ln 2$

C. $e^x + \ln 2$

D. $e^{2x} + \ln 2$

6. 已知函数 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\frac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，且当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，$y(0)=\pi$，则 $y(1)=$ （　　）

A. 2π　　B. π　　C. $e^{\frac{\pi}{4}}$　　D. $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$

7. 已知 $y=\frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y'=\frac{y}{x}+\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解，则 $\varphi\left(\frac{x}{y}\right)=$ （　　）

A. $-\frac{y^2}{x^2}$　　B. $\frac{y^2}{x^2}$　　C. $-\frac{x^2}{y^2}$　　D. $\frac{x^2}{y^2}$

9. 微分方程 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解是 $y=$ （　　）

A. $\arctan x+C$　　B. $\frac{1}{x}(\arctan x+C)$　　C. $\frac{1}{x}\arctan x+C$　　D. $\frac{1}{x}+\arctan x+C$

10. 设函数 $y(x)$ 满足微分方程 $\cos^2 x \cdot y' + y = \tan x$，且当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时，$y = 0$，则当 $x = 0$ 时，$y =$ （　　）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $-\frac{\pi}{4}$　　C. -1　　D. 1

二、填空题

1. 微分方程 $3e^x \tan y dx + (1 - e^x)\sec^2 y dy = 0$ 的通解是_____.

2. 微分方程 $(1 + x)y dx + (1 - y)x dy = 0$ 的通解为_____.

3. 微分方程 $e^y y' - xe^{2x^2} = 0$ 满足 $y\Big|_{x=0} = 0$ 的特解为_____.

4. 方程$(xy^2+x)\mathrm{d}x+(y-x^2y)\mathrm{d}y=0$满足$y\Big|_{x=0}=1$的特解为_____.

5. 已知曲线$y=f(x)$过点$\left(0,-\frac{1}{2}\right)$,且其上任一点$(x,y)$处的切线斜率为$x\ln(1+x^2)$,则$f(x)=$_____.

6. 微分方程$y'+y=\mathrm{e}^{-x}$的通解为_____.

7. 设$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \mathrm{e}^x - f(x)$，则 $f(x) =$ _____.

三、计算题

1. 求微分方程 $y\sin\frac{x}{2}\mathrm{d}x - \cos\frac{x}{2}\mathrm{d}y = 0$ 的通解.

2. 求微分方程 $x\sqrt{1+y^2} + y\sqrt{1+x^2}\cdot y' = 0$ 的通解.

3. 求微分方程$(1+y^2)\arctan y\mathrm{d}x + (1+x^2)\arctan x\mathrm{d}y = 0$ 的通解.

4. 求微分方程 $y'\sin x = y\ln y$ 满足初始条件 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \mathrm{e}$ 的特解.